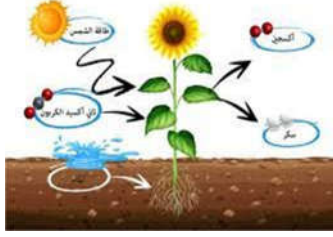


## سلسلة تمارين للسنة الثانية متوسط

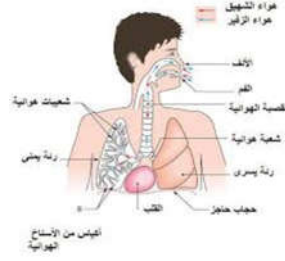
**التمرين (1)** ⊗ التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. لاحظ الصور ثم حدد التحول المناسب مع التبرير:



الصدأ



التركيب الضوئي



التنفس



تسوس الأسنان



تعفن الحليب



زنجرة النحاس



ذوبان الشمعة



انصهار الجليد

**التمرين (2): من أنا (تعرف على هوية المجهول):**

- أغير من طبيعة المادة، أجعلها تختفي وتظهر مادة جديدة. أنا .....
- أغير من الشكل والحالة ولكن المادة أتركها كما هي. أنا .....
- أنا مقدار فيزيائي، رمزي m وأبقى محفوظ خلال التحولات في نظام معزول. أنا .....
- عند تقريب عود ثقاب مشتعل مني أنفجر وأحدث فرقة. أنا غاز .....
- عند تقريب عود ثقاب مشتعل مني يزداد غضبي وأزيد اللهب. أنا غاز .....
- أنا غاز أعكر مزاج ولون الآخرين. إذا وضعت مع رائق الكلس أعكره. أنا غاز .....

**التمرين (3): باستعمال التشطيب. جد حل لكل سؤال.**

- تحول من الحالة السائلة إلى الصلبة.
- الحالات الفيزيائية للمادة.
- اسم الكاشف لغاز ثاني أكسيد الكربون
- غاز يتواجد في كوكب الأرض بالنسبة 21%
- غاز يستعمل في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة
- مقدار فيزيائي وحدة قياسه كغ.
- تحول من الحالة السائلة إلى الغازية.
- تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ه | ز | ف | ث | ة | ي | ز | ا | غ | س |
| س | ي | م | ك | ب | ل | ح | ص | ع | ا |
| ل | و | د | ر | ل | ن | ت | ض | أ | ئ |
| ك | ز | ف | ر | ص | ت | ه | ك | ر | ل |
| ق | ذ | د | ت | و | ت | س | ب | ء | ة |
| ئ | ة | ب | ل | ج | ج | ز | ا | ئ | ش |
| ا | خ | ت | إ | ي | م | ي | ظ | م | س |
| ر | ص | ذ | ن | أ | د | ظ | ن | ة | ي |

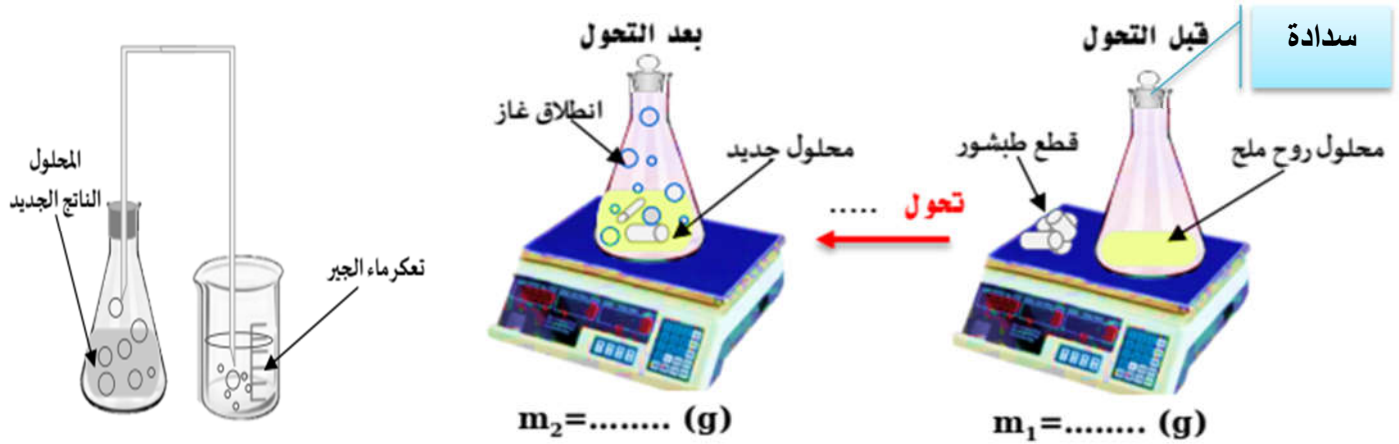
إعداد: الأستاذ فغلو عبدالكريم

## التمرين (4):

- نغمر قطعة من معدن الحديد في كأس بيشر به محلول كلور الهيدروجين الشفاف، بعد مدة كافية من الزمن لاحظنا مايلي:
  - تغير اللون إلى الأخضر بسبب تشكل مادة جديدة.
  - انطلاق غاز يحدث فرقة خفيفة عند تقريب ولاعة مشتعلة منه.
- (1) ما طبيعة التحول؟ برر.
  - (2) استخرج من نص التمرين علامات تدل على حدوث التحول.
  - (3) ما اسم الغاز المنطلق؟

## التمرين (5):

- داخل دورق مخروطي وضعنا قطعة طبشور ثم سكبنا محلول روح الملح. بعد مدة انطلق غاز يعكر رائق الكلس وتشكل مادة جديدة. لاحظ الوثيقة.



- (1) ما طبيعة التحول الكيميائي الحادث؟ برر جوابك.
- (2) ما اسم الغاز المنطلق (تعكر رائق الكلس بوجوده)؟
- (3) إذا علمت أن كتلة المواد قبل حدوث التحول  $m_1 = 300g$  . برأيك كم سيسجل الميزان بعد التحول؟ ( $m_2 = ?$ )
- (4) لو نزعنا السدادة؟ برأيك ماذا سيحدث للكتلة؟